

Съдържание

1 Глава 11 – Формиране и засичане на коалиции (So Long Sucker): експериментален доклад	1
1.1 Част I – МЕХАНИЗМЪТ И НЕГОВИТЕ ТОЧНИ ОПОРНИ ТОЧКИ	3
1.2 За какво е тази глава	3
1.3 Експеримент 1 – двигателят на SLS спрямо точната крайна фаза с двама играчи	3
1.4 Експеримент 2 – детекторът на коалиции спрямо предварително зададен съюз	4
1.5 Експеримент 3 – принос по Шапли: точни опростени игри, после позиции в SLS	6
1.6 Част II – ОБУЧЕНИЕ НА КОАЛИЦИИ И АНАЛИЗ НА ПОПУЛАЦИЯТА	8
1.7 Експеримент 4 – MAPPO с отчитане на коалициите и серията експерименти по alpha	8
1.8 Експеримент 5 – EGTA и разлагането „пумпал“: циклична ли е SLS?	11
1.9 Обобщение на проверките	12
1.10 Съпоставка прогноза ↔ резултат	13
1.11 Достоверност и достатъчност на извадката	16
1.12 Ограничения (подредени по влияние върху заключенията)	16
1.13 Заключение и насоки за бъдещи изследвания	17
1.14 Възпроизвеждане	18

1 Глава 11 – Формиране и засичане на коалиции (So Long Sucker): експериментален доклад

Тестова среда: собствен детерминиран двигател на **So Long Sucker (SLS)** за 4 играчи – играта за договаряне на Hausner, Nash, Shapley и Shubik, публикувана през 1964 г. – реализиран по публикуваните правила (не е копиран от външно хранилище), като анализът на крайната фаза на De Carufel & Jerade е еталонът, с който двигателят още не е сверен. Върху него главата изгражда **детектор на коалиции** (помощ и вреда според поставянето на жетоните), **принос по Шапли**, адаптиран към изцяло състезателна игра, обучение **MAPPO с отчитане на коалициите** чрез игра срещу себе си и анализ на популацията с **EGTA + разлагане „пумпал“**. Разлагането „пумпал“ (на Ходж) е преизползвано изцяло от Глава 10, а мета-равновесието на Наш на проецираната мета-игра – от Глава 9; детекторът на коалиции пресъздава от нулата принципа за моделиране на противника от Глава 7. Единствената **точна** опорна точка е минимаксният решаващ на **крайната фаза с двама играчи**, с който се проверява двигателят.

Връзка с дисертацията: това е *отвореният край* на дисертацията. Три връзки: **детекторът на коалиции** пренася моделирането на противника от въпроса „какъв тип играч е това?“ към въпроса „кой с кого е в съюз?“ (Принос №1); **безопасната базова линия при N играчи** губи опората си в равновесието на Наш – без минимаксна стойност и при празно ядро няма стабилно разпределение, на което да се опре безопасността; поведенческа опорна стратегия по подобие на riKL е кандидат, а не гаранция (Принос №2 – празнината, която главата

очертава, но не запълва); мета-играта на EGTA и приносът по Шапли заместват експлоатируемостта, която при повече от двама играчи вече не показва какво е гарантирано на агента, още по-малко срещу коалиция (Принос №3).

Обхват на резултатите: всяко число в този доклад е **измерено в реално изпълнение** и е взето от файловете в `implementation/results/` – `smoke_results.json`, `sweep_smoke.json`, `sweep_scale.json` – и от дневника с измерени и прогнозирани стойности `EXECUTION_NOTES.md` (пътищата са относно `implementation/step11/`). Опростените кооперативни игри са проверени спрямо *точните* си учебникови стойности (игра с ръкавиците, мнозинство от трима играчи); средата SLS – спрямо *точното* минимаксно решение на крайната фаза с двама играчи. Съгласно WORKFLOW §0.1 опровергаваните прогнози са **запазени в първоначалния си вид и съпоставени** с действителния резултат (*съпоставка прогноза ↔ резултат*) – включително истинска грешка в двигателя, открита и поправена по време на работата.

Уговорка за файловете (прочетете веднъж). `results/scale_results.json` е турнир **отпреди поправката** (размах на симетричния принос 0.525, дял победи на собствения агент ~0.83, `shapley_higher_coalition:false`, `alpha=0.3`). По-долу той се цитира **само** като доказателство за грешката с място 0 (съпоставката за *грешката в правилото при равенство*). Версия след поправката не е генерирана, затова меродавните числа за пълния мащаб идват от `sweep_scale.json` (5 начални числа), а меродавните числа за единичната конфигурация – от `smoke_results.json` след поправката.

Как да се чете докладът. Двете части следват една и съща линия: **какво проверяваме → как → резултати → заключение**. **Част I** изгражда и *проверява механизма*: двигателя на SLS спрямо точната крайна фаза, детектора на коалиции спрямо предварително зададен съюз и приноса по Шапли спрямо точни кооперативни игри и ръчно зададени позиции в SLS. **Част II** *обучава и анализира коалиции*: MAPPO с отчитане на коалициите и серията експерименти по `alpha` с 5 начални числа, след това структурата на популацията с EGTA и разлагането „пумпал“. Разделът *Съпоставка прогноза ↔ резултат* разглежда опровергаваните прогнози (грешката в правилото при равенство, мъртвата зона на `alpha`, цикличната, но не доминираща структура, компромиса между коалиции и победи); *Достоверност*, *Ограничения* и *Заклучения* обхващат надеждността, ограниченията и насоките; *Възпроизвеждане* изброява командите.

1.1 Част I – МЕХАНИЗМЪТ И НЕГОВИТЕ ТОЧНИ ОПОРНИ ТОЧКИ

1.2 За какво е тази глава

Глави 2–10 се опираха на едно: игра с **двама играчи** с **точен** предсказвач за най-добър отговор и експлоатируемост, така че на въпроса „проработи ли?“ се отговаряше с едно число. Глава 11 се отказва от това. Щом се включи трети играч, стават възможни **съюзи** – формирането им, използването им и предателството – а равновесието на Наш става едновременно *изчислително непосилно* ($N=4$, всеки срещу всеки) и *лишено от гаранции* (защитава само от едностранни отклонения, а не от коалиции). Затова главата заменя точната оценка с **емпирична** (дял на победите, коалиционен резултат, циклично съотношение от EGTA) и запазва една-единствена точна опорна точка: аналитично решимата **крайна фаза с двама играчи**. Всичко в Част I служи да направи по-късните твърдения за обучението надеждни – проверка на средата, на детектора и на разпределянето на приноса – преди една популация да се обучава в тази среда.

1.3 Експеримент 1 – двигателят на SLS спрямо точната крайна фаза с двама играчи

Какво проверяваме. Дали собственият двигател на SLS (а) винаги завършва, (б) запазва нулевата сума и (в) съвпада с **точен минимаксен** решавач в крайната фаза с двама играчи – единствената подигра с известен победител? (Проверка от плана на главата, коректност на средата.)

Как. Изиграват се 100 случайни игри с четирима играчи и се проверява дали завършват и дали сумата на наградите е нула. Отделно се изброяват малки позиции от крайната фаза с двама играчи и победителят при оптимална игра в двигателя се сравнява с пълно минимаксно търсене. Данни: `results/smoke_results.json` (блок `env`).

Проверка	Измерено	Резултат
Случайните игри завършват	100/100 завършени	успешна
Нулева сума на наградите	във всички игри	успешна
Двигател спрямо минимакс в крайната фаза	<code>endgame_mismatches: 0</code>	успешна

Резултати. Няма нито едно несъответствие в крайната фаза, всички игри завършват и сумата на наградите винаги е нула. Двигателят е вярна и вътрешно последователна реализация

на SLS според собствените си правила. Една уговорка остава в сила: минимаксната проверка сертифицира двигателя спрямо **собствените му** документирани правила (capture-plays-next, empty-hand skip, правило при равенство по most-chips при пат), а не спрямо формализацията на De Carufel & Jerade, чиито теореми още не са проверени (*Достоверност и достатъчност на извадката*). Тази разлика се оказва съществена (съпоставката за *грешката в правилото при равенство*).

Заклучение. Средата е проверена там, където има точен отговор. Тъй като при $N=4$ точен предсказвач няма, тази опорна точка с двама играчи е единствената обективна проверка, на която се опира останалата част от главата – и затова при асиметрично поведение на симетрична постановка първо се подозират *опростяванията* на двигателя, а не решавачът.

1.4 Експеримент 2 – детекторът на коалиции спрямо предварително зададен съюз

Какво проверяваме. Може ли детекторът да *разпознае коалиция, за която не е получил никаква информация*, само по ходовете? (Проверка от плана на главата; Принос №1.)

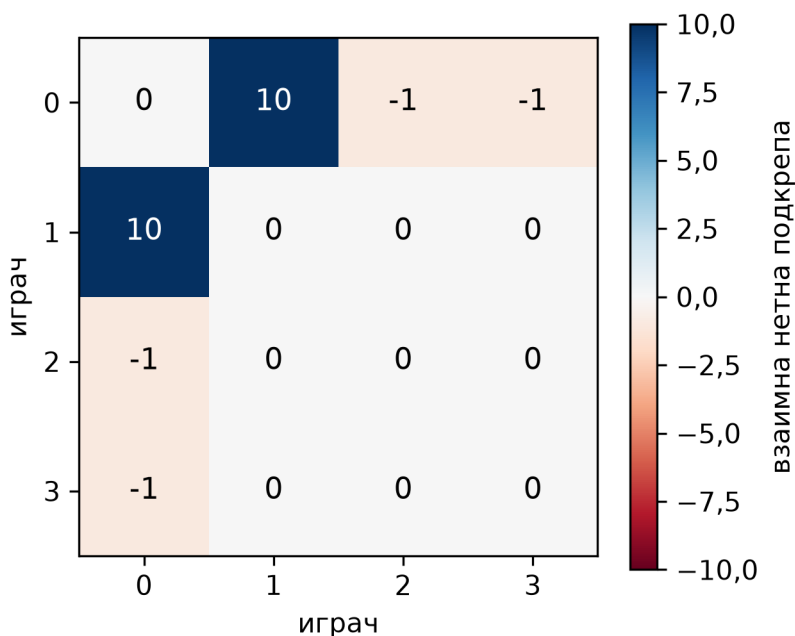
Как. Двама играчи са програмирани систематично да си помагат (поставят жетони в купчините един на друг) и да вредят на останалите (вземат купчините им). Детекторът изгражда матриците help и harm от дневника MoveEvent, пресмята net_support и посочва най-силната двойка. Данни: results/smoke_results.json (блок detector).

Величина	Измерено	Оценка
Предварително зададени съюзници	$\{0, 1\}$	–
Най-силна засечена двойка	$\{0, 1\}$	вярна
Коалиционен резултат на двойката	10.0	ясно отделена
Коалиционна матрица	$[0, 1]=10.0$; всички останали двойки 0 или -1	чиста

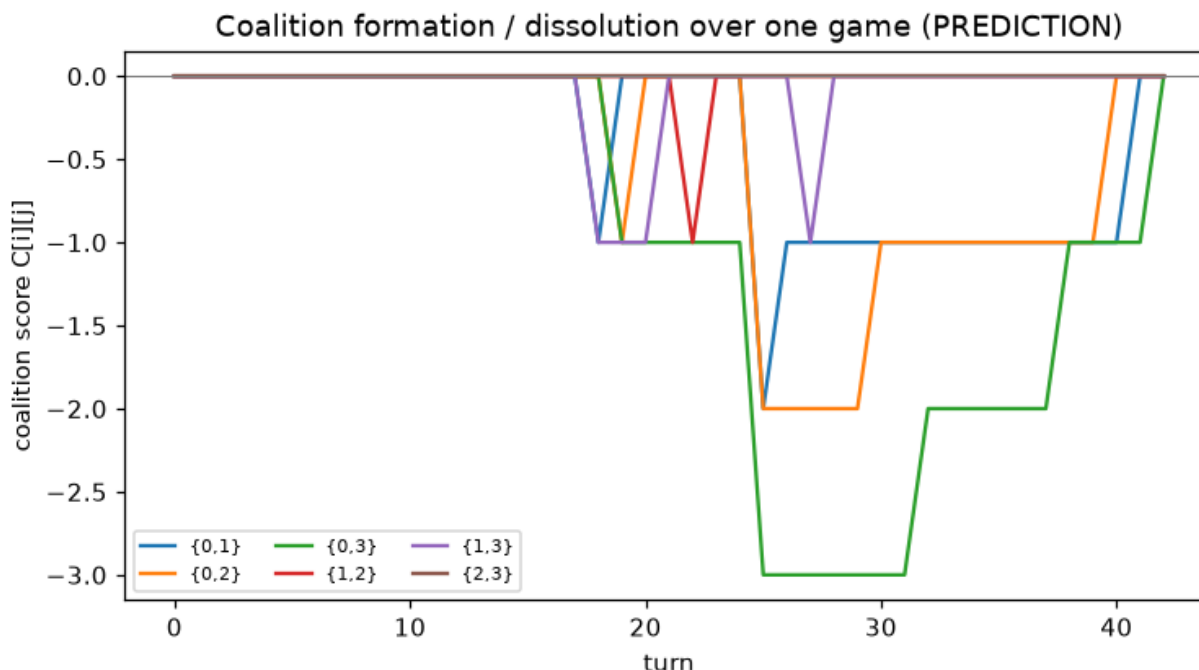
Резултати. Детекторът разпознава точно предварително зададената коалиция $\{0, 1\}$ с висок положителен резултат (10.0) за съюзната двойка и нулева или отрицателна нетна подкрепа навсякъде другаде. Съюзът се разчита изцяло от потока на поставяне на жетоните – в този двигател съюзът е *кодирани изцяло в ходовете* (поставянето на жетон е ръкостискане, вземането на купчина – нож): свободните и необвързващи преговори от истинската игра не се

моделират. Това е проверка срещу една програмирана, открито действаща двойка; честотата на фалшивите тревоги при игра без съюзи и разпознаването на прикрити съучастници не са проверявани.

Заклучение. Моделирането на противника се обобщава естествено от „извеждане на типа или ръката на противника“ (Глава 7) към „извеждане на социалната структура“ (кой с кого е в съюз). Това е Принос №1, конкретизиран върху реална игра, и е входният сигнал, който обучението с отчитане на коалициите (*Експеримент 4*) възнаграждава.



Фигура 1: Матрица на коалиционния резултат от проверката с предварително зададен съюз (`smoke_results.json`), изведена само от поставянето на жетоните: съюзът между играчи 0 и 1 се вижда като силна взаимна подкрепа (10), а за останалите двойки стойностите са неутрални (0) или враждебни (-1). Детекторът разчита съюза направо от потока от ходове; в този двигател преговорите не се моделират.



Фигура 2: Коалиционен резултат по двойки през една примерна игра на базовата популация от евристични агенти (по-стара графика, чието заглавие все още е „PREDICTION“): появяват се само враждебни (отрицателни) стойности, които до края на играта се връщат към 0 – в тази популация съюз не възниква. Такъв времеви изглед е това, от което един обучаем агент би се нуждаел, за да избере момента за експлоатация и разваляне на съюза.

1.5 Експеримент 3 – принос по Шапли: точни опростени игри, после позиции в SLS

Какво проверяваме. (а) Възпроизвежда ли реализацията на стойността на Шапли *точните* учебникови стойности за опростени кооперативни игри (игра с ръкавиците, мнозинство от трима играчи), включително проверката на **ядрото** (стабилност)? (б) Адаптирана към SLS – където „стойността на коалицията“ е предефинирана като *вероятността* *неин член да спечели* – дава ли **симетрична** позиция **равни** приноси и съсредоточава ли **асиметрична** позиция със силна двойка приноса върху силната двойка? (Проверка от плана на главата; Принос №3.)

Как. Точна стойност на Шапли чрез изброяване за опростените игри; празнота на ядрото чрез проверка за допустимост с линейно програмиране. В SLS приносът е стойността на Шапли на характеристичната функция „вероятност за победа“, оценена чрез симулации по метода Монте Карло (shapley_rollouts=300). Данни: results/smoke_results.json (блок

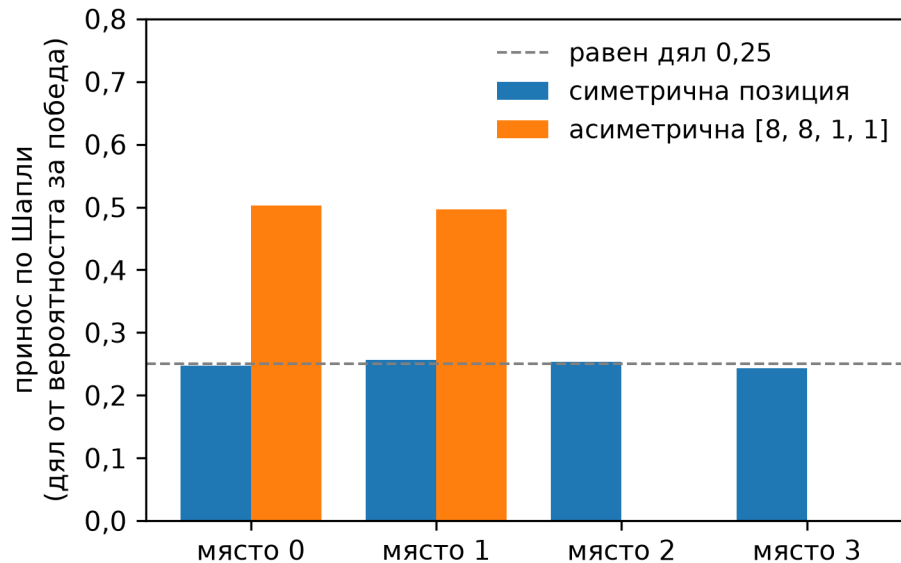
shapley).

Случай	Прогноза	Измерено	Оценка
Игра с ръкавиците, стойност на Шапли	$(2/3, 1/6, 1/6)$	$[0,6667, 0.1667, 0.1667]$	точна
Игра с ръкавиците, ядро	непразно, разпределение $(1, 0, 0)$	непразно, разпределение $[1, 0, 0]$	точна
Мнозинство от трима, стойност на Шапли	$(1/3, 1/3, 1/3)$	$[0,3333, 0.3333, 0.3333]$	точна
Мнозинство от трима, ядро	празно	ядро непразно = False	точна
SLS, симетрична позиция	размах $< 0,15$	$[0,247, 0.257, 0.253, 0.243]$, успешна (след размах 0,013	поправката от съпоставката за <i>грешката в правилото при равенство</i>)
SLS, асиметрична $[8, 8, 1, 1]$	силната двойка доминира	принос на силната двойка 1,0 срещу 0,0 за слабата; $v(\{0, 1\}) = 1,0$	успешна

Резултати. Опростените кооперативни игри са възпроизведени до четвъртия знак след десетичната запетая, *включително* двата структурни факта, които имат значение за дисертацията: ядрото на играта с ръкавиците е **непразно** (съществува стабилно разпределение), а ядрото на играта на мнозинството е **празно** (няма стабилно разпределение – всяка двойка може изгодно да се отдели). В SLS наистина симетрична позиция дава почти равни приноси (размах 0.013), а асиметрична позиция със силна двойка приписва *целия* принос на силната двойка – стойността на коалицията $\{0, 1\}$ е 1.0. Симетричният резултат е получен **след** поправка на истинска грешка (съпоставката за *грешката в правилото при равенство*): при първото изпълнение размахът беше 0.54 – неуспешна проверка, която се оказа артефакт на правилото при равенство в двигателя, а не грешка в изчисляването на стойността на Шапли.

Заклучение. Кодът за стойността на Шапли е надежден сам по себе си – той издържа точните проверки и за справедливост, и за стабилност – и, адаптиран към състезателна игра чрез вероятността за победа, се държи правилно в симетрични и асиметрични позиции в SLS. **Празното ядро** на играта на мнозинството е ситуацията в SLS в миниатюра: SLS е съществена игра с постоянна сума, затова и нейното ядро е празно – *не съществува стабилно*

разпределение, така че коалициите ще се разпадат – и заедно с липсата на минимаксна стойност при повече от двама играчи това обяснява защо „безопасната“ игра при N играчи не може да се оприе на стабилно равновесие (Принос №2).



Фигура 3: Принос по Шапли в две позиции на SLS (smoke_results.json): стойност на Шапли на всяко място за характеристичната функция „вероятност за победа“. В симетричната позиция приносът е почти равен за четирите места (размах 0,013 след поправката); в асиметричната позиция [8, 8, 1, 1] силната двойка получава целия принос (0,503 + 0,497), а слабата – 0,0. Приносът следва реалното предимство едва след като правилото при равенство в двигателя стане безпристрастно.

1.6 Част II – ОБУЧЕНИЕ НА КОАЛИЦИИ И АНАЛИЗ НА ПОПУЛАЦИЯТА

1.7 Експеримент 4 – MAPPO с отчитане на коалициите и серията експерименти по α

Какво проверяваме. Дали смесването на рядката награда за победа с **коалиционен принос, разложен по Шапли**, води до агенти, които *формират повече коалиции* от агентите с рядка награда – и, което е решаващо, *при какво тегло на смесване?* (Проверка от плана на главата, L560: формирането на коалиции е основната цел, победата – второстепенна.)

Как. Агент PPO с маскиране на недопустимите ходове, обучаван по цели епизоди, заема всяко място и се обучава чрез игра срещу себе си с награда $r = \alpha \cdot r_{\text{sparse}} + (1 - \alpha) \cdot \text{credit}$ ($\alpha = 1$: само наградата за победа; $\alpha = 0$: само приносът), където credit е или евти-

ният заместител проху, изчислен от оценките на оценителя, или по-скъпият принос по Шапли чрез симулации (в кода counterfactual). **Коалиционният резултат** е средният резултат на детектора за обучената популация. Изпълненията с единична конфигурация използват стойността по подразбиране $\alpha=0.3$; след това **сдвоени сравнения с 5 начални числа** (sweep.py) обхващат всички комбинации $\alpha \times \text{credit_mode} \times \text{synergy}$ на две нива – бърза проверка (5 жетона, 400 игри за обучение) и пълен мащаб (7 жетона, 1500 игри) – и отчитат сдвоената разлика $\text{gap} = \text{coalition_score}(\text{shapley}) - \text{coalition_score}(\text{sparse})$ с интервали на грешката. Данни: results/smoke_results.json (training), results/sweep_{smoke,scale}.json.

Единична конфигурация (по подразбиране $\alpha=0.3$):

Метод	Коалиционен резултат (бърза проверка)	Дял победи срещу случайна игра (бърза проверка)
Случайна базова линия	0,000	0,250
MAPPO (рядка награда)	0,00125	0,44
MAPPO + принос по Шапли (тази глава)	0,00417	0,41

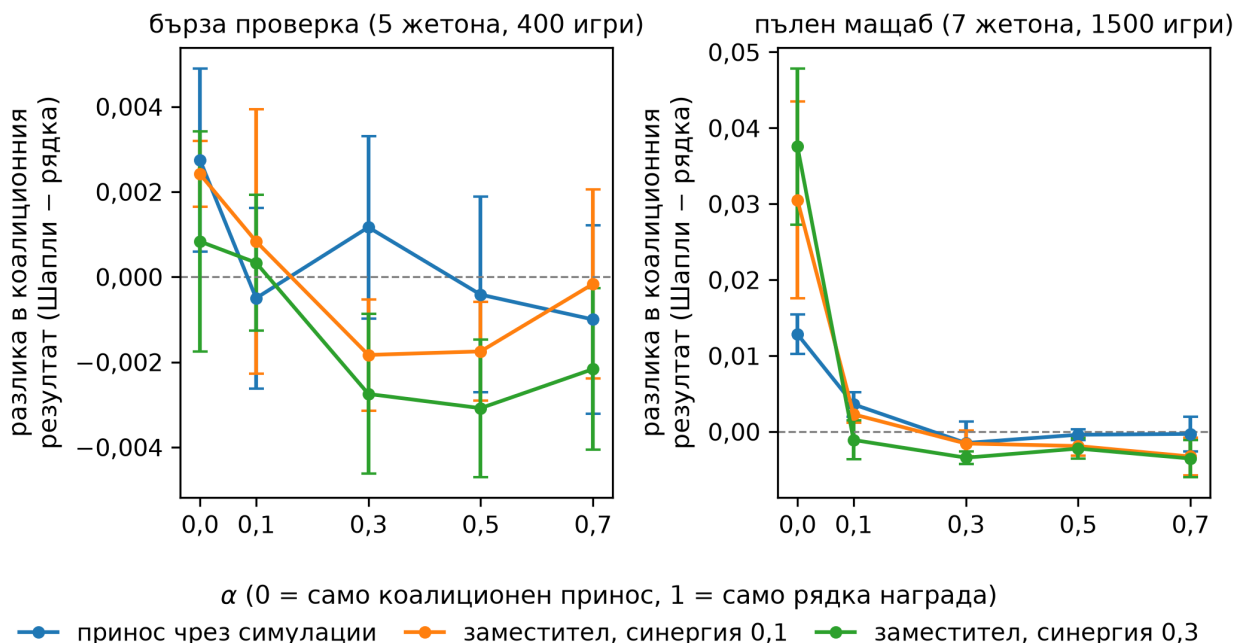
*Сдвоени сравнения с 5 начални числа (** = средна разлика $> 2 \cdot SE$, което при 5 начални числа отговаря приблизително на $p < 0,12$; коалиционен резултат на базовата линия с рядка награда: бърза проверка 0,0073, пълен мащаб 0,0109):*

Ниво	Принос	α	Синергия	Разлика (Шапли – рядка)	Знач.
пълен мащаб (7/1500)	заместител	0,0	0,3	$+0,0376 \pm 0,0103$	** (резултат ~4,5 пъти по-висок)
пълен мащаб	заместител	0,0	0,1	$+0,0305 \pm 0,0130$	**
пълен мащаб	чрез симулации	0,0	–	$+0,0128 \pm 0,0026$	**
пълен мащаб	всеки	$\geq 0,3$	*	$-0,0003 \dots -0,0035$	– (навсякъде отрицателна)
бърза проверка (5/400)	заместител	0,0	0,1	$+0,0024 \pm 0,0008$	** (много малка)

Ниво	Принос	α	Синергия	Разлика (Шапли – рядка)	Знач.
бърза проверка	<i>всеки</i>	$\geq 0,3$	*	$-0,0031 \dots +$ $0,0012$	– (без значими)

Резултати. При стойността по подразбиране $\alpha=0.3$ агентът с принос по Шапли надминава агента с рядка награда при бързата проверка ($0.00417 > 0.00125$), но само с малко, а в единичното изпълнение при пълен мащаб отпреди поправката посоката се обърна (съпоставката за *мъртвата зона на α*). Серията експерименти премахва неяснотата: **α е определящият параметър, а 0.3 попада в мъртва зона.** Коалиционният резултат нараства *значимо* само при ниско α : при $\alpha \approx 0$ заместителят с $\text{synergy}=0.3$ дава вдвояна разлика $+0.0376 \pm 0.0103$ (резултатът на агентите с принос, 0.0484, е $\sim 4,5$ пъти този на базовата линия 0.0109), докато **всяка клетка с $\alpha \geq 0.3$ при пълния мащаб е отрицателна.** Ефектът е *по-голям* при пълния мащаб (12 пъти разликата при бързата проверка при $\text{synergy}=0.1$; размерът на играта и продължителността на обучението се променят заедно, така че двата фактора не са разделени), а **евтиният заместител дава по-силен ефект от скъпия принос чрез симулации** ($+0.038$ срещу $+0.013$ при пълния мащаб).

Заклучение. Ефектът при ниско α е **реален и устойчив в серията експерименти, но още не доказва научени коалиции.** Както е реализиран, приносът не носи информация за коалициите: стойността от симулациите $v(S) = \sum_{i \in S} P(i \text{ печели})$ е адитивна, така че приносът по Шапли на всеки играч е просто собствената му вероятност за победа (изчислявана веднъж за партида, от началното състояние), а центрираният заместител е собствената оценка на оценителя за агента минус средната за масата; коалиционният резултат (средното $|C_{ij}|$) расте и при взаимна враждебност. Преди ефектът да се тълкува като формиране на коалиции, е нужен контролен експеримент с плътна награда без коалиционна информация. Решението е „да се даде голяма тежест на коалиционния принос“ ($\alpha \approx 0.05 - 0.1$), а не „да се изчисли по-точен принос“. И това има цена: изцяло коалиционният принос ($\alpha=0$) сваля дела на победите до ~ 0.29 (близо до нивото на случайната игра 0.25), докато при $\alpha \geq 0.1$ той остава ~ 0.52 (съпоставката *коалиции срещу победи*) – коалиционният резултат се купува със състезателно представяне, точно както беше заложено в плана на главата.



Фигура 4: Сдвоена разлика в коалиционния резултат (Шапли минус рядка награда) за всички комбинации $\alpha \times$ вид на приноса $\times$ синергия, 5 начални числа, $\pm$ една стандартна грешка. Разликата е голяма и значима само при ниско α (максимум +0,038 при заместителя и $\alpha = 0$; резултатът на агентите с принос е $\sim 4,5$ пъти този на базовата линия), а при пълен мащаб е отрицателна при всяко $\alpha \geq 0,3$. Първоначалният нулев резултат идва от измерване при $\alpha = 0,3$ – мъртвата зона.

1.8 Експеримент 5 – EGTA и разлагането „пумпал“: циклична ли е SLS?

Какво проверяваме. Ако целите стратегии в SLS се разглеждат като атоми на мета-игра, циклична ли е получената популация (кръг от контрастратегии между коалициите, както Глава 10 предвиди за игрите всеки срещу всеки), или **транзитивна** (стълба на уменията)? (Проверка от плана на главата, L561.)

Как. Всяка група стратегии се изиграва, за да се попълни емпиричната матрица на печалбите; тензорът на печалбите за четирима играчи се **проецира** в матрица на сблъсъците по двойки (така `solve_meta_nash` от Глава 9 и `spinning_top` на Ходж от Глава 10 остават приложими) и се отчита транзитивното и цикличното съотношение. Разлагат се две популации: базовата популация „**стълба на уменията**“ и **коалиционна популация** (`fixed_ally_1/2/3 + betrayer_1 + random`). Данни: `results/smoke_results.json` (egta), `EXECUTION_NOTES.md` (проверка 5; за коалиционната популация няма файл с резултати).

Популация	Транзитивна	Циклична	Структура
„Стълба на уменията“ (бърза проверка)	0,9675	0,2529	преобладаващо транзитивна
„Стълба на уменията“ (пълнен мащаб)	0,951	0,308	преобладаващо транзитивна
Коалиционна популация (60 игри/клетка)	–	$\approx 0,57$	силна циклична компонента
Коалиционна популация (200 игри/клетка)	–	$\approx 0,69$	силна циклична компонента

Резултати. Както в Глава 10, *коя популация се разлага определя какво се вижда*. Базовата популация „стълба на уменията“ е преобладаващо транзитивна (циклично съотношение 0.25-0.31), но коалиционната популация повишава цикличното съотношение до **~0.57-0.69** – голяма нетранзитивна компонента, която силно потвърждава *посоката* на прогнозата (L561). Проверката **остава неуспешна** по строгия праг „>50% доминиране“ (квадратът на цикличното съотношение е все още малко под 0.5; транзитивната компонента е малко по-голяма, а популацията не е нагласяна да премине границата).

Заклучение. Коалиционните стратегии правят SLS *съществено нетранзитивна и почти балансирана*, но не строго доминирана от цикличната компонента в този мащаб. Вероятната причина за остатъка е, че **проекцията върху двойки типове губи коалиционните ефекти между трима и четирима играчи** – разлагане директно на тензора или проекция за 3 типа е отвореният въпрос на моделирането (съпоставката *циклична, но не доминираща, Заклучения и насоки*). Уговорката от Глава 10 се повтаря дословно: начинът, по който се съставя популацията, определя дали ще се види колело, или стълба.

1.9 Обобщение на проверките

Скриптът `validate.py` съдържа критериите за успех и неуспех от плана на главата. След поправката на двигателя от съпоставката за *грешката в правилото при равенство*:

№	Проверка	Резултат	Оценка
1	Среда SLS (крайна фаза спрямо минимакс / завършване / нулева сума)	0 несъответствия, завършва, нулева сума	успешна
2	Засичане на коалиции (предварително зададена $\{0, 1\}$)	най-силна двойка $\{0, 1\}$, резултат 10.0	успешна
3	Шапли (опростени игри + размах при симетрия + асиметрия)	ръкавици/мнозинство точно; размах 0.013; силната двойка доминира	успешна
4	Обучение с отчитане на коалициите (бърза проверка)	Шапли 0.004 > рядка 0.001	успешна
5	Пумпал (строго циклично доминиране > 50%)	коалиционна популация: циклично ~0.57-0.69, под строгия праг	неуспешна (честно)

Общо: `validate.py --config smoke` = 4 от 5 успешни. Проверка 5 честно остава неуспешна по правилото за строго доминиране (и Глава 10 завърши с честно неуспешна проверка). Механизмът (среда, детектор, Шапли) е напълно проверен; единственият неуспех е находка за структурата на играта, а не грешка в кода.

1.10 Съпоставка прогноза ↔ резултат

Съгласно WORKFLOW §0.1 опровергаваните прогнози се запазват и съпоставят с резултата, а не се поправят мълчаливо. Четири разминавания – едно от тях истинска грешка, открита, защото първо беше заподозрян двигателят, а не прогнозата.

1.10.1 Двете неуспешни проверки имаха една причина: грешка в правилото при равенство при пат, а не редът на ходовете

Прогноза: симетрична позиция дава симетрични резултати (проверка 3 – размах < 0.15 ; проверка 5 вижда цикличната коалиционна структура). *Измерено (първо изпълнение):* проверка 3 – размах 0.54, проверка 5 – транзитивно 0.998 – и двете неуспешни – с монотонно **предимство за място 0** в три независими скрипта (победи при изцяло случайна игра [94, 42, 33, 31]; симетричен принос по Шапли [0.593, 0.24, 0.113, 0.053]; една и съща стратегия с фиксиран съюзник постига 0.493 на място 0 срещу 0.243 на място 1). *Съпоставка:* тъй като първо беше заподозрян двигателят (§0.1), диагностиката откри механизма: **~99,5% от случайните игри в този двигател завършват с пат** (всички играчи, останали в играта, са без жетони в ръка след ~28 хода – следствие от опростените правила, които пропускат играч с празна ръка), затова победителят се определя от `_most_chips`, чието **правило при равенство (най-малък индекс)** даваше на място 0 около два пъти повече от справедливия дял (завъртането на началното място не промени нищо; пристрастието беше в правилото при равенство, а не в реда на ходовете). Поправка: **безпристрастно случайно разрешаване на равенството при пат**, подадено през `sls_game.apply(..., rng=...)` в игрите, оценката и обучението, като точният минимакс на крайната фаза остава детерминиран (а `verify_endgame_consistency` премина към детерминирана игра „оптимален срещу оптимален“, за да съвпада с минимаксното дърво). Резултат: размах при симетрия **0.54 → 0.013** (проверка 3 от неуспешна стана успешна), победите при изцяло случайна игра вече са равномерни ([0.251, 0.238, 0.251, 0.260]). Страничен ефект разкри втори артефакт: впечатляващият дял победи ~0.87 на собствения агент е бил *същото* предимство на място 0 (агентът винаги е заемал място 0); реалната стойност е **~0.41** при ниво на случайната игра 0.25. Урокът: в игра, която почти винаги завършва с почти равен резултат, **правило при равенство е решаващо**, а симетричната *позиция* дава симетричен *изход* едва когато това правило е безпристрастно.

1.10.2 „Коалициите не възникват при пълния мащаб“ се опроверга – теглото на смесване беше неподходящо

Прогноза: приносът по Шапли води до по-високо коалиционно поведение от рядката награда. *Измерено (единична конфигурация):* вярно при бързата проверка ($0.0042 > 0.0013$), но **сриване и обръщане на посоката при пълния мащаб** в изпълнението отпреди поправката – тогава тълкувано като „приносът от заместителя е твърде слаб при по-дълго обучение“. *Съпоставка:* сдвоените сравнения с 5 начални числа опровергават това. α е определящият параметър и **0.3 попада в мъртвата зона**; коалиционният резултат нараства значимо **само при ниско α** (при $\alpha \approx 0$ заместителят с `synergy=0.3` дава $+0.0376 \pm 0.0103$; резултатът е ~4,5 пъти по-висок от този при рядката награда), докато **всяка клет-**

ка с $\alpha \geq 0.3$ при пълния мащаб е отрицателна (членът с рядка награда „победителят взема всичко“ потиска коалиционния сигнал). Две допълнителни изненади: ефектът е **по-голям при пълния мащаб** (размерът на играта и продължителността на обучението не са разделени; обратно на наивното тълкуване „положителен при бързата проверка, нулев при пълния мащаб“, което се дължеше на използването на $\alpha = 0.3$ и на двете нива) и **евтини-ят заместител дава по-силен ефект от скъпия принос чрез симулации** ($+0.038$ срещу $+0.013$). Ефектът е **реален и устойчив в подходящия режим** – макар че, както е реализиран, приносът не носи информация за коалициите (Експеримент 4, заключение) – а решението е „да се даде голяма тежест на коалиционния принос“, а не „да се изчисли по-точен принос“. Методологически това повтаря урока от глави 9-10: **една-единствена конфигурация скрива онова, което разкрива серия експерименти с няколко начални числа.**

1.10.3 Мета-играта на SLS има силна циклична компонента, но (още) не е строго доминирана от нея

Прогноза (от Глава 10): коалиционните игри всеки срещу всеки имат голяма циклична компонента. *Измерено:* това зависи изцяло от **коя популация** се разлага. Базовата популация „**стълба на уменията**“ е преобладаващо транзитивна (циклично съотношение $0.25/0.31$), но **коалиционната популация** повишава цикличното съотношение до $\sim 0.57-0.69$ – голяма нетранзитивна компонента, която силно потвърждава *посоката* на прогнозата (L561), като проверката **остава неуспешна** по строгия праг „ $>50\%$ доминиране“ (квадратът на цикличното съотношение е малко под 0.5). *Съпоставка:* това не е грешка – същият урок от Глава 10, че структурата е свойство на *популацията*. Вероятната причина за остатъка е, че **проекцията върху двойки типове губи коалиционните ефекти между трима и четирима играчи** (L600) – въпрос на моделирането за етапа на затвърждаване, а не грешка в решаване.

1.10.4 Коалиционният резултат се купува със състезателно представяне (истински компромис)

Прогноза (L560): формирането на коалиции е основната цел, а победата – второстепенна. *Измерено:* изцяло коалиционният принос ($\alpha = 0$) сваля дела на победите на собствения агент до ~ 0.29 (близо до нивото на случайната игра 0.25), докато при $\alpha \geq 0.1$ той остава ~ 0.52 . *Съпоставка:* прогнозата се потвърждава и вече е количествена – коалиционният резултат не се получава безплатно; параметърът α е точно този, който разменя състезателно представяне срещу социално поведение.

1.11 Достоверност и достатъчност на извадката

- **Точните опорни точки са надеждни.** Опростените кооперативни игри (ръкавици, мнозинство) възпроизвеждат учебниковите си стойности на Шапли и резултатите за ядрото (стабилност) до четвъртия знак; двигателят на SLS няма **нито едно** несъответствие спрямо точния минимакс на крайната фаза с двама играчи. Тези резултати са детерминирани и напълно възпроизводими.
 - **Резултатът на детектора е точно разпознаване**, а не оценка: предварително зададената коалиция $\{0, 1\}$ се разпознава точно, с ясно отделен резултат (10.0 срещу 0/-1).
 - **Твърденията за обучението се основават на сдвоени сравнения с 5 начални числа**, а не на едно изпълнение. Значимите клетки (**) имат средни разлики над две стандартни грешки; *посоките* (ниско α – положителна, $\alpha \geq 0.3$ при пълния мащаб – отрицателна, заместител $\geq$ симулации, по-голям ефект при пълния мащаб) са надеждните твърдения, а не величините до третия знак. При 5 начални числа средна стойност над 2 SE отговаря приблизително на $p < 0.12$; основните клетки надхвърлят 3 SE.
 - **Верността на двигателя е основната уговорка.** Двигателят е сертифициран спрямо *собствените си* правила, а не спрямо формализацията на De Carufel & Jerade; грешката с място 0 (съпоставката за *грешката в правилото при равенство*) показва, че правилото при равенство наистина променя резултатите, така че тази сверка не е козметична.
 - **Остарелият `scale_results.json`** е резултат отпреди поправката, използван само за да покаже *грешката в правилото при равенство*; той не е източник за нито едно твърдение за пълния мащаб.
-

1.12 Ограничения (подредени по влияние върху заключенията)

1. **Приносът не носи информация за коалициите (Експеримент 4)** – приносът чрез симулации е собствената вероятност за победа на всеки играч (адитивна игра), заместителят – собствената оценка на оценителя за агента минус средната за масата, а коалиционният резултат отчита както подкрепата, така и враждебните взаимодействия. Ефектът при ниско α показва, че плътната награда променя взаимодействията, а не че се научават коалиции; нужни са принос, изграден върху матрицата на помощта и вредата от детектора, и контролен експеримент с плътна награда без коалиционна информация.
2. **Верността на двигателя спрямо правилата от статията (съпоставката за *грешката в правилото при равенство*, *Достоверност и достатъчност на извадката*)** – грешката с място 0 и все още неуспешната проверка за цикличност произтичат от документираните опростявания на двигателя (правило при равенство в `_most_chips`, `capturer-plays-next`, `empty-hand skip`). Сверяването на реда на ходовете и на

правилото при равенство с De Carufel & Jerade е най-ценната следваща стъпка; там се подобряват и коректността, и цикличният сигнал.

3. **Проекцията върху двойки типове (съпоставката циклична, но не доминираща)** – свиването на тензора на печалбите за 4 играчи до сблъсъци по двойки вероятно губи цикличността на коалициите между трима и четирима играчи – основната вероятна причина цикличното съотношение да остава малко под прага на строго доминиране.
4. **α е проектно решение, а не настроено в стойността по подразбиране (съпоставката за мъртвата зона на α)** – кодът запазва $\alpha=0.3$ (мъртвата зона) с честния си пределен резултат; основаната на данните препоръка $\alpha \approx 0.05-0.1$ е оставена за решение от човек (§0.1: докладвай, не нагласявай).
5. **Обобщимост на заместителя (съпоставката за мъртвата зона на α)** – евтиният заместител дава по-силен ефект от приноса чрез симулации в SLS при ниско α ; дали това важи за други игри, не е проверено.
6. **Мащаб на опростен модел навсякъде** – 4-7 жетона, малки мрежи; нищо тук не бива да се екстраполира към големи игри с N играчи.

1.13 Заключение и насоки за бъдещи изследвания

Заключения. Част I проверява механизма: двигателят на SLS съвпада с точния минимум на крайната фаза с двама играчи (0 несъответствия), детекторът на коалиции разпознава точно предварително зададен съюз ($\{0, 1\}$, резултат 10.0), а стойността на Шапли възпроизвежда точно опростените кооперативни игри – *включително празното ядро* на играта на мнозинството, структурният белег на нестабилните коалиции. Част II обучава и анализира коалиции: MAPPO с отчитане на коалициите повишава коалиционния резултат спрямо рядката награда – устойчиво (+0.038, 5 начални числа), но само при **ниско α** и с измерена състезателна цена; както е реализиран обаче, приносът не носи информация за коалициите, така че това още не доказва научени коалиции. Мета-играта на SLS има **силна циклична компонента** за коалиционната популация ($\sim 0.57-0.69$), макар транзитивната да остава малко по-голяма. Две прогнози честно се провалиха и една грешка беше открита: „симетричната“ игра криеше артефакт на правилото при равенство, а „коалициите не възникват при пълния мащаб“ се дължеше на неподходящо тегло на смесване.

Насоки за бъдещи изследвания (всяка е свързана с измерен ефект):

- *Да се сверят редът на ходовете и правилото при равенство в двигателя с De Carufel & Jerade*, след което да се провери отново доминирането при разлагането „пумпал“ – съпоставките за *грешката в правилото при равенство и циклична, но не доминираща* вероятно имат общ корен.

- Да се приеме $\alpha \approx 0.05 - 0.1$ като стойност по подразбиране за обучението на коалиции – данните от серията експерименти (съпоставката за мъртвата зона на α); решението е оставено на човек.
- Да се опита проекция за EGTA, съобразена с 3 или 4 играчи (вместо свиването до 2 типа), за да се види дали цикличността на коалициите преминава строгия праг от >50% (съпоставката циклична, но не доминираща).
- Да се формализира безопасността при N играчи без опора в равновесие на Наш или в ядрото (Принос №2) – празното ядро (Експеримент 3) премахва стабилността, основана на ядрото, а riKL дава поведенческа опорна стратегия без граница на експлоатируемостта; това е отвореният край на дисертацията, който главата очертава, но не запълва.
- Да се изгради принос с коалиционна информация от матрицата на помощта и вредата на детектора и да се сравни с контролна плътна награда без коалиционна информация – истинската поправка на уговорката от Експеримент 4 и изследователска задача за Принос №2.
- Да се генерира отново остарелият `results/scale_results.json`, така че записаният турнир при пълен мащаб да съответства на серията експерименти.

1.14 Възпроизвеждане

От `implementation/step11/implementation/` при активирана `.venv` на проекта:

```
# validation harness (PASS/FAIL against the raw-step targets)
```

```
python validate.py --config smoke
```

```
# single-config tournament -> results/{smoke,scale}_results.json
```

```
python tournament.py --config smoke
```

```
python tournament.py --config scale
```

```
# the 5-seed paired alpha sweep -> results/sweep_{smoke,scale}.json + plots/sweep_coalition
```

```
python sweep.py --tier smoke
```

```
python sweep.py --tier scale
```

```
# chapter figures from the saved results only (no games, no training)
```

```
python plotting.py
```

Началните числа са фиксирани в `config.py` и в `sweep.py`. Резултатите за средата, детектора и опростените кооперативни игри са напълно възпроизводими; посоките на резултатите от обучението са устойчиви при петте начални числа. Всички числа в доклада са взети от `results/{smoke_results.json, sweep_smoke.json, sweep_scale.json}` и от дневника с

измерени и прогнозирани стойности `EXECUTION_NOTES.md`; файлът `scale_results.json` отпреди поправката се цитира само като доказателство за грешката с място 0 в правилото при равенство.